

Dieses Kapitel basiert auf dem Buch „Spectral analysis of large dimensional random matrices“ von Zhidong Bai und Jack W. Silverstein [1].

Das Ziel dieses Kapitels ist es herauszufinden, woher die Marčenko-Pastur-Verteilung kommt und was sie aussagt.

Sei X eine $p \times n$ große Matrix, dessen Elemente unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen sind. Dabei sind ihre Erwartungswerte 0 und ihre Varianz beträgt σ^2 . Weiter sind $x_k = (x_{1k}, \dots, x_{pk})$, $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n)$ und $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$. Dann ist die Stichproben-Kovarianzmatrix

$$\mathbf{S} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (x_k - \bar{x})(x_k - \bar{x})^H \quad (0.1)$$

0.1 Marčenko-Pastur Momente

Die Dichtefunktion der Marčenko-Pastur-Verteilung $F_y(x)$ ist durch

$$p_y(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi xy\sigma^2} \sqrt{(b-x)(x-a)}, & \text{wenn } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (0.2)$$

gegeben. Dabei sind $a = \sigma^2 (1 - \sqrt{y})^2$ und $b = \sigma^2 (1 + \sqrt{y})^2$ jeweils mit $y = \frac{n}{m}$ die Träger der Dichtefunktion. Wenn $\sigma^2 = 1$ ist, dann sprechen wir von der standard M-P-Verteilung. Die k-ten Momente der M-P-Verteilung sind durch

$$\beta_k = \beta_k(y, \sigma^2) := \int_a^b x^k p_y(x) dx \quad (0.3)$$

definiert. Wir können die Momente der M-P-Verteilung durch ihren Standardfall beschreiben.

Lemma 0.1. Für alle $k \geq 1$ gilt

$$\beta_k(y, \sigma^2) = \sigma^{2k} \beta_k(y, 1) .$$

Beweis. Nach Definition 0.3 haben wir

$$\begin{aligned} \beta_k(y, \sigma^2) &= \int_a^b x^k p_y(x) dx \\ &= \int_{\sigma^2(1-\sqrt{y})^2}^{\sigma^2(1+\sqrt{y})^2} x^k \frac{1}{2\pi xy\sigma^2} \sqrt{(\sigma^2(1+\sqrt{y})^2 - x)(x - \sigma^2(1-\sqrt{y})^2)} dx . \end{aligned}$$

Substituieren wir mit $x = u\sigma^2$ erhalten wir

$$\begin{aligned}
\beta_k(y, \sigma^2) &= \int_{(1-\sqrt{y})^2}^{(1+\sqrt{y})^2} (u\sigma^2)^k \frac{1}{2\pi u y \sigma^2} \sqrt{\left(\sigma^2(1+\sqrt{y})^2 - u\sigma^2\right) \left(u\sigma^2 - \sigma^2(1-\sqrt{y})^2\right)} du \\
&= \int_{(1-\sqrt{y})^2}^{(1+\sqrt{y})^2} u^k \sigma^{2k} \frac{1}{2\pi u y \sigma^2} \sqrt{\sigma^4 \left((1+\sqrt{y})^2 - u\right) \left(u - (1-\sqrt{y})^2\right)} du \\
&= \sigma^{2k} \int_{(1-\sqrt{y})^2}^{(1+\sqrt{y})^2} u^k \frac{1}{2\pi u y} \sqrt{\left((1+\sqrt{y})^2 - u\right) \left(u - (1-\sqrt{y})^2\right)} du \\
&= \sigma^{2k} \beta_k(y, 1) .
\end{aligned}$$

□

Damit können wir dann zeigen, dass die Marčenko-Pastur-Verteilung eindeutig durch die Momente β_x bestimmt werden und wie die Momente explizit bestimmt aussehen.

Lemma 0.2 (Carlman). Sei $\{\beta_k(F)\}_{k \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge von Momenten der Verteilungsfunktion F . Ist die *Carlman Bedingung*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \beta_{2k}^{-\frac{1}{2k}} = \infty$$

erfüllt, dann wird die F durch $\{\beta_k\}_{k \in \mathbb{N}_0}$ eindeutig bestimmt.

Die Eindeutigkeit lässt sich dann mit Lemma 0.2 zeigen. Wir sehen einmal nach Definition 0.3, dass wir β_{2k} durch

$$\begin{aligned}
\beta_{2k} &= \frac{1}{2\pi y} \int_a^b x^{2k-1} \sqrt{(b-x)(x-a)} dx \\
&\leq \frac{1}{2\pi y} \int_a^b x^{2k-1} \sqrt{(b-a)(b-a)} dx \\
&= \frac{1}{2\pi y} \int_a^b x^{2k-1} (b-a) dx \\
&= \frac{1}{4k\pi y} (b^{2k} - a^{2k})(b-a) \\
&= \frac{1}{k\pi\sqrt{y}} (b^{2k} - a^{2k}) \\
&\leq \frac{1}{k\pi\sqrt{y}} b^{2k} \\
&\leq b^{2k} = (1+\sqrt{y})^{4k}
\end{aligned}$$

abschätzen können. Mit der Abschätzung 0.4 und Lemma 0.2 haben wir durch

$$\sum_{k=1}^{\infty} \beta_{2k}^{-\frac{1}{2k}} \leq \sum_{k=1}^{\infty} (1 + \sqrt{y})^2 = \infty$$

die Carleman Bedingung erfüllt, womit wir die Eindeutigkeit erhalten.

Lemma 0.3. Die explizite Darstellung der Momente ist

$$\beta_k = \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r. \quad (0.4)$$

Beweis. Wir haben nach Definition 0.3

$$\beta_k = \frac{1}{2\pi y} \int_a^b x^{k-1} \sqrt{(b-x)(x-a)} \, dx.$$

Substituieren wir mit $x = 1 + y + z$ und setzen a und b ein, erhalten wir

$$\begin{aligned} \beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \int_{-2\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} (1 + y + z)^{k-1} \sqrt{\left((1 + \sqrt{y})^2 - 1 - y - z\right) \left(1 + y + z - (1 - \sqrt{y})^2\right)} \, dz \\ &= \frac{1}{2\pi y} \int_{-2\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} (1 + y + z)^{k-1} \sqrt{4y - z^2} \, dz. \end{aligned}$$

Durch Einsetzen des Binomischen Lehrsatzes lässt sich das Integral zu

$$\begin{aligned} \beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \int_{-2\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} \sum_{l=0}^{k-1} \binom{k-1}{l} (1 + y)^{k-1-l} z^l \sqrt{4y - z^2} \, dz \\ &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{k-1} \binom{k-1}{l} (1 + y)^{k-1-l} \int_{-2\sqrt{y}}^{2\sqrt{y}} z^l \sqrt{4y - z^2} \, dz \end{aligned}$$

umformen. Um das Integral weiter zu vereinfachen, substituieren wir mit $z = 2\sqrt{y}u$ und erhalten

$$\begin{aligned} \beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{k-1} \binom{k-1}{l} (1 + y)^{k-1-l} \int_{-1}^1 (2\sqrt{y}u)^l \sqrt{4y - 4yu^2} \, du \\ &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{k-1} \binom{k-1}{l} (1 + y)^{k-1-l} (2\sqrt{y})^l 4y \int_{-1}^1 u^l \sqrt{1 - u^2} \, du. \end{aligned}$$

Hier ist unser Integrand ungerade, sofern l ungerade ist. Da die Integralgrenzen symmetrisch um den Nullpunkt liegen ist das Integral für alle ungeraden l gleich 0. Dadurch ist jeder zweite Summand 0. Wir können also jeden zweiten Summanden überspringen. Dafür lassen wir die Summe bis zur Hälfte von $k-1$ laufen und summieren über $2l$ statt l . Für den Fall, dass $k-1$ ungerade ist, runden wir ab, weil es dann nur $\frac{k-2}{2}$ Summanden gibt die ungleich 0 sind. Wir haben also

$$\begin{aligned}\beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2l} (1+y)^{k-1-2l} (2\sqrt{y})^{2l} 4y \int_{-1}^1 u^{2l} \sqrt{1-u^2} dz \\ &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2l} (1+y)^{k-1-2l} (4y)^{l+1} \int_{-1}^1 u^{2l} \sqrt{1-u^2} dz.\end{aligned}$$

Hier ist der Integrand eine gerade Funktion für alle $0 \leq l$. Da die Integralgrenzen symmetrisch um den Nullpunkt liegen können wir auch zwei mal über das halbe Intervall integrieren. Folglich gilt

$$\beta_k = \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2l} (1+y)^{k-1-2l} (4y)^{l+1} 2 \int_0^1 u^{2l} \sqrt{1-u^2} dz.$$

Wenn wir jetzt mit $u = \sqrt{w}$ substituieren,

$$\begin{aligned}\beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2l} (1+y)^{k-1-2l} (4y)^{l+1} \int_0^1 w^l \sqrt{1-w} \frac{1}{\sqrt{w}} dw \\ &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2l} (1+y)^{k-1-2l} (4y)^{l+1} \int_0^1 w^{l-\frac{1}{2}} \sqrt{1-w} dw\end{aligned}$$

erhalten wir ein Integral, dass wir mittels Eulerschen Betafunktion [Quelle!](#) lösen können. Die Eulersche Betafunktion ist durch

$$\int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt := \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

definiert. Wir können also mit $p = l + \frac{1}{2}$ und $q = 1 + \frac{1}{2}$ das Integral durch die Gamma-

funktionen

$$\begin{aligned}
\int_0^1 w^{l-\frac{1}{2}} \sqrt{1-w} \, dw &= \frac{\Gamma(l+\frac{1}{2})\Gamma(1+\frac{1}{2})}{\Gamma(l+2)} \\
&= \frac{\frac{(2l)!}{l!4^l} \frac{\sqrt{\pi}}{2}}{(l+1)!} \\
&= \frac{\frac{(2l)!}{l!4^l} \frac{1}{2} \pi}{(l+1)!}
\end{aligned} \tag{0.5}$$

beschreiben. Nach Einsetzen von 0.5 erhalten wir

$$\begin{aligned}
\beta_k &= \frac{1}{2\pi y} \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \binom{k-1}{2l} (1+y)^{k-1-2l} (4y)^{l+1} \frac{\frac{(2l)!}{l!4^l} \frac{1}{2} \pi}{(l+1)!} \\
&= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \frac{1}{2\pi y} \frac{(k-1)!}{(2l)!(k-1-2l)!} (1+y)^{k-1-2l} (4y)^{l+1} \frac{\frac{(2l)!}{l!4^l} \frac{1}{2} \pi}{(l+1)!}.
\end{aligned}$$

Hier lassen sich diverse Variablen so kürzen, dass wir

$$\beta_k = \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \frac{(k-1)!}{l!(l+1)!(k-1-2l)!} y^l (1+y)^{k-1-2l}$$

erhalten. Wenn wir den Binomischen Lehrsatz mit

$$\begin{aligned}
(1+y)^{k-1-2l} &= \sum_{s=0}^{k-1-2l} \binom{k-1-2l}{s} y^s \\
&= \sum_{s=0}^{k-1-2l} \frac{(k-1-2l)!}{s!(k-1-2l-s)!} y^s
\end{aligned}$$

einsetzen, haben wir

$$\begin{aligned}
\beta_k &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=0}^{k-1-2l} \frac{(k-1)!}{l!(l+1)!(k-1-2l)!} y^l \frac{(k-1-2l)!}{s!(k-1-2l-s)!} y^s \\
&= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=0}^{k-1-2l} \frac{(k-1)!}{l!(l+1)!s!(k-1-2l-s)!} y^{l+s}.
\end{aligned}$$

Jetzt wollen wir den Term wieder vereinfachen. Dafür setzen wir $r = s + l$

$$\beta_k = \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=l}^{k-1-l} \frac{(k-1)!}{l!(l+1)!(r-l)!(k-1-2l-s)!} y^r$$

und erweitern mit zwei Einsen

$$\begin{aligned} \beta_k &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=l}^{k-1-l} \frac{(k-1)!}{l!(l+1)!(r-l)!(k-1-2l-s)!} \frac{r!}{r!} \frac{(k-r)!}{(k-r)!} y^r \\ &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=l}^{k-1-l} \frac{(k-1)!}{r!(k-r)!} \frac{r!}{l!(l-r)!} \frac{(k-r)!}{(k-r-l-1)!(l+1)!} y^r \\ &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=l}^{k-1-l} \frac{1}{k} \frac{k!}{r!(k-r)!} \frac{r!}{l!(l-r)!} \frac{(k-r)!}{(l+1)!(k-r-(l+1))!} y^r \\ &= \sum_{l=0}^{\lfloor \frac{k-1}{2} \rfloor} \sum_{s=l}^{k-1-l} \frac{1}{k} \binom{k}{r} \binom{r}{l} \binom{k-r}{l+1} y^r. \end{aligned}$$

Für den nächsten Schritt müssen wir die Laufvariablen voneinander unabhängig machen. Momentan haben wir erst das l und ermitteln damit, inwieweit das r eingeschränkt ist. Für ein festes aber beliebiges k liegen unsere Laufvariablen in

$$A = \left\{ (l, r) \in \mathbb{N}^2 \mid 0 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{2} \right\rfloor, l \leq r \leq k-1-l \right\}.$$

Daraus wissen wir, dass

$$0 \leq l, r \leq k-1-l$$

gilt, woraus wir

$$l \leq k-1-r$$

folgern können. Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} 0 \leq l \leq r \leq k-1-l \leq k-1 \\ \implies 0 \leq r \leq k-1, 0 \leq l \leq \min(r, k-1-r) \end{aligned}$$

damit können wir also die Summen äquivalent über

$$A = \{(l, r) \in \mathbb{N}^2 \mid 0 \leq r \leq k-1, 0 \leq l \leq \min(r, k-1-r)\} \quad (0.6)$$

laufen lassen.

Wir haben also mit 0.6

$$\begin{aligned}\beta_k &= \sum_{r=0}^{k-1} \sum_{l=0}^{\min(r, k-1-r)} \frac{1}{k} \binom{k}{r} \binom{r}{l} \binom{k-r}{l+1} y^r \\ &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{l=0}^{\min(r, k-1-r)} \binom{r}{l} \binom{k-r}{l+1}.\end{aligned}$$

Das Minimum können wir noch weiter vereinfachen, da die Summanden gleich 0 sind, sobald $l > r$ oder $l > k-1-r$ ist. Wenn wir die Summe also bis r laufen lassen, ändern wir nichts am Ergebnis.

$$\beta_k = \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{l=0}^r \binom{r}{l} \binom{k-r}{l+1}.$$

An diesem Punkt müssen wir nur noch die innere Summe vereinfachen. Dafür machen wir einen Indexshift und formen die Binomialkoeffizienten etwas um. Wir haben also

$$\begin{aligned}\beta_k &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{l=1}^{r+1} \binom{r}{l-1} \binom{k-r}{l} \\ &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{l=1}^{r+1} \binom{r}{r-(l-1)} \binom{k-r}{l} \\ &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{l=1}^{r+1} \binom{r}{(r+1)-l} \binom{k-r}{l}.\end{aligned}$$

Wir wollen hier die Vandermonde Identität [Quelle!](#)

$$\sum_{\ddot{o}=0}^{\ddot{u}} \binom{n}{\ddot{o}} \binom{m}{\ddot{u}-\ddot{o}} = \binom{n+m}{\ddot{u}} \quad (0.7)$$

nutzen. Dafür lassen wir die Summe von $l = 0$ beginnen, da der Summand das Ergebnis

nicht ändert. Mit der Identität 0.7 erhalten wir

$$\begin{aligned}
\beta_k &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} y^r \sum_{l=0}^{r+1} \binom{r}{(r+1)-l} \binom{k-r}{l} \\
&= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \binom{k}{r} \binom{k}{r+1} y^r \\
&= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{k} \frac{r+1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k}{r+1} y^r \\
&= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r.
\end{aligned}$$

□

0.2 Vorbereitung (text muss noch besser fließen)

Da wir uns im Bereich der großen Zufallsmatrizen befinden, verwenden wir für die Spektralanalyse die empirische Spektralverteilung.

Definition 0.4. Sei S eine $p \times p$ große hermitesche Matrix mit Eigenwerten λ_i mit $i = 1, \dots, p$ dann ist die *empirische Spektralverteilung* durch

$$F^S(x) = \frac{1}{p} |A| \quad \text{mit } A := \{i \leq p : \lambda_i \leq x\}$$

definiert.

Diese Verteilung sagt aus, wie die Singulärwerte einer Zufallsmatrix verteilt sind. Was uns interessiert, ist was passiert, wenn die Dimensionen gegen unendlich laufen. Dafür verwenden wir die Stichproben-Kovarianzmatrix (0.1) und analysieren ihr Verhalten im unendlich Dimensionalen. Durch folgenden Satz können wir die Stichproben-Kovarianzmatrix noch weiter vereinfachen.

Satz 0.5. Seien $A, B \in \mathbb{C}^{p \times n}$. Dann gilt

$$\left\| F^{AA^H} - F^{BB^H} \right\| \leq \frac{1}{p} \text{rang}(A - B).$$

Damit können wir sehen, dass Rang-1 Matrizen keinen Einfluss auf die Konvergenz der empirischen Spektralverteilung haben. Wir können die Stichproben-Kovarianzmatrix

$$\begin{aligned}
\mathbf{S} &= \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (x_k - \bar{x})(x_k - \bar{x})^H \\
&= \frac{1}{m} \left(\sum_{k=1}^m x_k x_k^H - \sum_{k=1}^m x_k \bar{x}^H - \sum_{k=1}^m x_k^H \bar{x} + \sum_{k=1}^m \bar{x} \bar{x}^H \right) \\
&= \frac{1}{m} \left(\sum_{k=1}^m x_k x_k^H - m \bar{x} \bar{x}^H \right)
\end{aligned}$$

zu

$$\mathbf{S} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m x_k x_k^H \quad (0.8)$$

vereinfachen, da $\bar{x} \bar{x}^H$ eine Rang-1 Matrix ist, welche wir nach Satz 0.5 ignorieren können. Das Ziel dieses Kapitels, ist es zu zeigen, dass die empirische Spektralverteilung gegen die Marčenko-Pastur-Verteilung konvergiert. Im Beweis über die Konvergenz benutzen wir Elemente aus der Graphentheorie, die wir vorher noch einführen wollen.

Für den Beweis definieren wir uns eine Klasse von gerichteten bipatiten Graphen mit folgenden Eigenschaften.

Seien $\mathbf{i} = (i_1, \dots, i_k)$ k I-Knoten welche Werte zwischen 0 und p annehmen können und $\mathbf{j} = (j_1, \dots, j_k)$ k J-Knoten dessen Werte zwischen 0 und n liegen. Unterschiedliche I/J-Knoten können den gleichen Wert annehmen. Die Kanten laufen von Knoten i_m zu j_m und von j_m zu i_{m+1} mit $m = 1, \dots, k$ und der Konvention, dass $i_1 = i_{k+1}$ gilt. Diese Graphen Bezeichnen wir mit $G(\mathbf{i}, \mathbf{j})$.

0.3 Marčenko-Pastur-Verteilung

Satz 0.6. Seien $\{x_{ij}\}$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit Erwartungswert 0 und Varianz σ^2 . Sei weiter $\frac{p(n)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y \in (0, \infty)$. Dann konvergiert F^S fast sicher gegen

$$p_y(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi x y \sigma^2} \sqrt{(b-x)(x-a)}, & \text{wenn } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases} \quad (0.9)$$

lalala work in progress

Beweis. Sei $C \in \mathbb{R}_+$. Weiter seien

$$\begin{aligned}\hat{x}_{ij} &= x_{ij} \mathbf{1}(|x_{ij}| \leq C), \quad \tilde{x}_{ij} = \hat{x}_{ij} - \mathbb{E}(\hat{x}_{11}) \\ \hat{x}_i &= (\hat{x}_{i1}, \dots, \hat{x}_{ip})^\top, \quad \tilde{x}_i = (\tilde{x}_{i1}, \dots, \tilde{x}_{ip})^\top \\ \hat{S}_n &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{x}_i \hat{x}_i^H = \frac{1}{n} \hat{X}_n \hat{X}_n^H, \quad \tilde{S}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tilde{x}_i \tilde{x}_i^H = \frac{1}{n} \tilde{X}_n \tilde{X}_n^H\end{aligned}$$

Wir bezeichnen ab hier alle X_n Varianten als X Varianten. Nach Lemma ?? erhalten wir

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^4(F^{S_n}, F^{\hat{S}_n}) &\leq \frac{2}{np} \operatorname{tr} \left(X X^H + \hat{X} \hat{X}^H \right) \operatorname{tr} \left((X - \hat{X})(X - \hat{X})^H \right) \\ &= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} x_{ij} x_{ij}^H + \hat{x}_{ij} \hat{x}_{ij}^H \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} (x_{ij} - \hat{x}_{ij})(x_{ij} - \hat{x}_{ij})^H \right) \\ &= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} |x_{ij}|^2 + |\hat{x}_{ij}|^2 \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} |x_{ij} - \hat{x}_{ij}|^2 \right) \\ &\leq \left(\frac{4}{np} \sum_{i,j} |x_{ij}|^2 \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} |x_{ij}|^2 \mathbf{1}(|x_{ij}| > C) \right) \\ &\xrightarrow{f.s.} 4 \mathbb{E}(|x_{ij}|^2) \mathbb{E}(|x_{ij}|^2 \mathbf{1}(|x_{ij}| > C)) \\ &\xrightarrow{f.s.} 4 \mathbb{E}(|x_{ij}|^2 \mathbf{1}(|x_{ij}| > C)) \\ &\xrightarrow{C \rightarrow \infty} 0\end{aligned}$$

lalala nach Satz 0.5

$$\begin{aligned}\left\| F^{\hat{S}_n} - F^{\tilde{S}_n} \right\| &\leq \frac{1}{p} \operatorname{rang}(\hat{X}_n - \tilde{X}_n) \\ &= \frac{1}{p} \operatorname{rang}(\mathbb{E}(\hat{x}_{11})) \\ &= \frac{1}{p}\end{aligned}$$

lalala Sei $\tilde{\sigma}^2 = \mathbb{E}(|\tilde{x}_{ij}|^2) \rightarrow 1$ wenn $C \rightarrow \infty$. Dann gilt wieder mit Lemma ??

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^4(F^{\tilde{S}_n}, F^{\tilde{\sigma}^{-2}\tilde{S}_n}) &\leq \frac{2}{n} \operatorname{tr} \left(\tilde{X} \tilde{X}^H + \frac{1}{\tilde{\sigma}^2} \tilde{X} \tilde{X}^H \right) \operatorname{tr} \left(\left(1 - \frac{1}{\tilde{\sigma}} \right)^2 \tilde{X} \tilde{X}^H \right) \\
&= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} \tilde{x}_{ij} \tilde{x}_{ij}^H + \frac{\tilde{x}_{ij} \tilde{x}_{ij}^H}{\tilde{\sigma}^2} \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} \tilde{x}_{ij} \tilde{x}_{ij}^H - \frac{2\tilde{x}_{ij} \tilde{x}_{ij}^H}{\tilde{\sigma}} + \frac{\tilde{x}_{ij} \tilde{x}_{ij}^H}{\tilde{\sigma}^2} \right) \\
&= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} |\tilde{x}_{ij}|^2 + \frac{|\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}^2} \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} |\tilde{x}_{ij}|^2 - \frac{2|\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}} + \frac{|\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}^2} \right) \\
&= \left(\frac{2}{np} \sum_{i,j} \frac{\tilde{\sigma}^2 |\tilde{x}_{ij}|^2 + |\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}^2} \right) \left(\frac{1}{np} \sum_{i,j} \frac{\tilde{\sigma}^2 |\tilde{x}_{ij}|^2 - \tilde{\sigma} 2|\tilde{x}_{ij}|^2 + |\tilde{x}_{ij}|^2}{\tilde{\sigma}^2} \right) \\
&= 2 \left(\frac{\tilde{\sigma}^2 + 1}{np\tilde{\sigma}^2} \sum_{i,j} |\tilde{x}_{ij}|^2 \right) \left(\frac{(\tilde{\sigma} - 1)^2}{np\tilde{\sigma}^2} \sum_{i,j} |\tilde{x}_{ij}|^2 \right) \\
&\xrightarrow{f.s.} 2 \frac{\tilde{\sigma}^2 + 1}{\tilde{\sigma}^2} \mathbb{E}(|\tilde{x}_{ij}|^2) \frac{(\tilde{\sigma} - 1)^2}{\tilde{\sigma}^2} \mathbb{E}(|\tilde{x}_{ij}|^2) \\
&\xrightarrow{C \rightarrow \infty} 0
\end{aligned}$$

lalalalala wir können sagen x_{ij} ist gleichmäßig durch C beschränkt.

lalala jetzt teil 2.

Nach der Moment Methode (S.10) erhalten wir

$$\begin{aligned}
\beta_k(S_n) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^k F^{S_n} dx \\
&= \frac{1}{p} \operatorname{tr} (S_n^k) \\
&= \frac{1}{n^k p} \operatorname{tr} ((X X^H)^k)
\end{aligned}$$

lalala Graphen. Überleitung muss ich noch schön ausformulieren.

Wir setzen $\mathbf{i} = (i_1, \dots, i_k) \in [1, p]$ und $\mathbf{j} = (j_1, \dots, j_k) \in [1, n]$.

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{n^k p} \sum_{\mathbf{i}} \sum_{\mathbf{j}} x_{i_1 j_1} \bar{x}_{i_2 j_1} x_{i_2 j_2} \bar{x}_{i_3 j_2} \cdots x_{i_k j_k} \bar{x}_{i_1 j_k} \\
&:= \frac{1}{n^k p} \sum_{\mathbf{i}, \mathbf{j}} X_{G(\mathbf{i}, \mathbf{j})}
\end{aligned}$$

wollen jetzt zeigen, dass

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\beta_k(S_n)) &:= \frac{1}{n^k p} \sum_{\mathbf{i}, \mathbf{j}} \mathbb{E}(X_{G(\mathbf{i}, \mathbf{j})}) \\ &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right)\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}\text{Var}(\beta_k(S_n)) &:= \frac{1}{n^k p} \sum_{\mathbf{i}_1, \mathbf{j}_1, \mathbf{i}_2, \mathbf{j}_2} (\mathbb{E}(X_{G_1(\mathbf{i}_1, \mathbf{j}_1)} X_{G_2(\mathbf{i}_2, \mathbf{j}_2)}) - \mathbb{E}(X_{G_1(\mathbf{i}_1, \mathbf{j}_1)}) \mathbb{E}(X_{G_2(\mathbf{i}_2, \mathbf{j}_2)})) \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{1}{p^2}\right)\end{aligned}$$

Die $G(\mathbf{i}, \mathbf{j})$ Graphen lassen sich in drei Kategorien einteilen. Wir bezeichnen r als Anzahl ungleicher $\mathbf{i}$ Knoten -1 , s ist als Anzahl ungleicher $\mathbf{j}$ Knoten und k als die Anzahl der Kanten die auf $\mathbf{i}$ Knoten zeigen.

Die Kategorie $\Delta_1(k, r, s)$ fasst alle Graphen zusammen, die zu jeder Kante von $\mathbf{i}$ nach $\mathbf{j}$ genau eine Kante vom gleichen $\mathbf{j}$ Knoten zum gleichen $\mathbf{i}$ Knoten haben. Hier gilt $r + s = k$.

Die Kategorie $\Delta_2(k, r, s)$ beinhaltet alle Graphen, die mindestens eine Kante besitzen, die nicht doppelt belegt ist.

Und die letzte Kategorie $\Delta_3(k, r, s)$ sind alle Graphen die weder in $\Delta_1(k, r)$ noch in $\Delta_2(k, r, s)$ gehören.

Für bessere Lesbarkeit schreiben wir nur noch $\Delta_{1,2,3}$.

Wir haben per definition

$$\mathbb{E}(\beta_k(S_n)) = \frac{1}{n^k p} \sum_{\mathbf{i}, \mathbf{j}} \mathbb{E}(X_{G(\mathbf{i}, \mathbf{j})})$$

Teilen wir die Graphen in ihre Kategorien ein, erhalten wir mit Lemma ??

$$\mathbb{E}(\beta_k(S_n)) = \frac{1}{n^k p} \left(\overbrace{\sum_{\Delta_1} \alpha \mathbb{E}(X_{\Delta_1})}^{W_1:=} + \overbrace{\sum_{\Delta_2} \alpha \mathbb{E}(X_{\Delta_2})}^{W_2:=} + \overbrace{\sum_{\Delta_3} \alpha \mathbb{E}(X_{\Delta_3})}^{W_3:=} \right).$$

Für W_1 erhalten wir nach Lemma ?? und Lemma ??

$$W_1 = \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} p^{r+1} n^{k-r} \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right)\right) \mathbb{E}(X_{\Delta_1})$$

Da jede Kante genau 2 mal belegt ist haben wir $\mathbb{E}(|x_{ij}|^2) = 1$. Wir können also schreiben

$$\begin{aligned} W_1 &= \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} p^{r+1} n^{k-r} \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right)\right) \\ &= \sum_{\Delta_1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} \frac{p^{r+1} n^{k-r}}{n^k p} \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right)\right) \\ &= \sum_{\Delta_1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r \left(1 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right)\right) \\ &= \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right). \end{aligned}$$

Für W_2 können wir sehen, dass

$$W_2 = \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_2} \alpha \mathbb{E}(X_{\Delta_2}) = 0$$

gilt, da wir den Erwartungswert auf alle Kanten x_{ij} aufteilen können und es in Kategorie Δ_2 mindestens eine alleinstehende Kante gibt. Es gibt demnach mindestens ein ω_i in

$$\mathbb{E}(X_{\Delta_2}) = \mathbb{E}(x_{i_1 j_1}^{\omega_1}) \mathbb{E}(x_{i_2 j_1}^{\omega_2}) \cdots$$

welches gleich 1 ist, woraus folgt, dass $\mathbb{E}(x_{i_k j_k}^1) = 0 = \mathbb{E}(X_{\Delta_2})$ ist.

(muss ich anders anfangen wegen $\mathbb{E}(C)$)

Und Für W_3 wissen wir, dass gilt und wir wieder mit Lemma ??

$$W_3 = \frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_3} \alpha \mathbb{E}(X_{\Delta_3})$$

erhalten. Weiter oben haben wir gezeigt, dass x_{ij} gleichmäßig durch ein $C > 0$ beschränkt ist. Daraus erhalten wir, dass $|X_{G(i,j)}| \leq C^{2k}$. Mit Lemma ?? wissen wir, dass die Anzahl an paarweise unterschiedlicher Knoten maximal k betragen kann. Dadurch ist die Anzahl

unterschiedlicher Δ_3 Graphen in $\mathcal{O}(n^k)$. Wir haben also

$$\begin{aligned}\frac{1}{n^k p} \sum_{\Delta_3} \alpha(X_{\Delta_3}) &= \frac{C^{2k}}{n^k p} \mathcal{O}(n^k) \\ &= \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right).\end{aligned}$$

Mit allem oben verbunden erhalten wir

$$\mathbb{E}(\beta_k(S_n)) = \sum_{r=0}^{k-1} \frac{1}{r+1} \binom{k}{r} \binom{k-1}{r} y^r + \mathcal{O}\left(\frac{1}{p}\right)$$

Jetzt zur Varianz....(morgen)

□